

Lógica para Computação

Exercícios de Lógica Proposicional (sintaxe)

1) Determine quais das seguintes fórmulas são fórmulas proposicionais bem-formadas:

a) $p \vee \neg p$

b) $\neg p \vee \neg p$

c) $\neg(p \wedge q) \neg q \rightarrow (p \wedge \neg \neg q)$

d) $(p \vee q) \wedge (p \neg \vee q)$

2) Simplifique as seguintes fórmulas, removendo parênteses desnecessários:

a) $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

b) $((p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow (s \vee t)))$

c) $((p \vee q) \rightarrow ((\neg p) \wedge r))$

d) $((p \vee r) \rightarrow \top) \leftrightarrow (q \wedge s)$

3) Adicione parênteses às seguintes fórmulas de forma que atendam às regras de precedência e associatividade definidas:

a) $\neg p \rightarrow q$

b) $p \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg s$

c) $p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow p \wedge q \wedge r$

d) $p \wedge \neg(p \rightarrow \neg q) \vee \neg q$